

HAI911I – TP4 Sélection

Noura Faraj ✉ noura.faraj@umontpellier.fr

Objectif

Nous allons explorer comment sélectionner une partie d'un objet pour permettre une interaction telle que la déformation.

Pour cela reprenez le code du TP précédent.

1. Sphère de sélection

Ajouter une stratégie de sélection permettant de marquer comme handle les points dans une sphère de rayon r autour du point cliqué.

Pour cela :

- Trouver le point 3D P correspondant au clique utilisateur.
- Marquer comme handle les sommets du maillage se trouvant dans une sphère de centre P et de rayon r
- Permettre de changer le rayon de la sphère avec la molette et que cela mette à jour la sélection.

2. Géodésique

On constate que 2 zones euclidiennement proches et géodésiquement (distance sur le maillage) éloignées sont sélectionnées.

Pour pallier ce problème, proposer une autre stratégie :

- A partir du point P , calculer un A^* sur le maillage, afficher le résultat sur le maillage
- Proposer une méthode utilisant cette distance géodésique permettant de ne sélectionner que la partie du maillage, dans la sphère de rayon r , sur laquelle l'utilisateur a cliqué.

3. Sélection à base de critère géométrique

Nous allons affiner la sélection :

- Trouver V le sommet le plus proche de P et N sa normale associée
- Proposer une stratégie pour n'ajouter à la sélection que les sommets ayant une variation faible par rapport à N .

4. (Bonus) VSA

- Segmenter le maillage à l'aide de la méthode VSA
- Marquez comme sélectionnés les sommets appartenant au cluster sur lequel vous avez cliqué.